

PARTE 1

Rutas laborales y certificaciones TIC

Dos rutas profesionales vinculadas con AgroSmart Monitor y tres certificaciones vigentes de nivel inicial.

AgroSmart Monitor

Investigacion orientada a construir un perfil de DevOps Engineer o Cloud Architect desde una base de Java, GitHub Actions y servicios cloud.

Documento preparado el 2 de septiembre de 2026

Repositorio: github.com/AlexitoXD1/agrosmart-monitor

1. Proposito

El objetivo es traducir las competencias practicadas en AgroSmart Monitor - versionamiento, automatizacion, pruebas y entrega - en rutas laborales concretas. Las certificaciones no sustituyen experiencia: ayudan a ordenar el aprendizaje y a demostrar fundamentos verificables.

Criterio de seleccion

Se priorizaron credenciales introductorias, sin prerequisites obligatorios de experiencia, emitidas por AWS, Microsoft y GitHub. La informacion fue contrastada con fuentes oficiales consultadas el 2 de septiembre de 2026.

2. Ruta profesional: DevOps Engineer

Un DevOps Engineer diseña y mantiene el camino que lleva un cambio desde el repositorio hasta un entorno confiable. Integra desarrollo y operaciones, reduce tareas manuales y construye mecanismos de observabilidad, seguridad y recuperacion.

Responsabilidades habituales

- Crear y mantener pipelines CI/CD, estrategias de ramas y controles de calidad.
- Automatizar compilacion, pruebas, empaquetado, despliegue y rollback.
- Gestionar contenedores, infraestructura como codigo, secretos y configuracion.
- Observar disponibilidad, rendimiento y errores; participar en respuesta a incidentes.
- Facilitar colaboracion entre equipos de desarrollo, QA, seguridad y operaciones.

Requisitos de entrada recomendados

Area	Base necesaria	Practica sugerida
Sistemas	Linux, procesos, archivos, permisos y redes TCP/IP.	Administrar una VM y diagnosticar puertos/logs.
Programacion	Scripting en Bash o Python; lectura de Java u otro lenguaje.	Automatizar build y validaciones.
Versionamiento	Git, ramas, pull requests y revision de codigo.	Flujo feature branch -> PR -> main.
CI/CD	Jobs, dependencias, artefactos, variables y secretos.	Extender GitHub Actions con ambientes.
Plataforma	Docker, registro de imagenes y fundamentos de Kubernetes.	Contenerizar AgroSmart Monitor.
Cloud/IaC	IAM, redes, compute, storage y Terraform.	Desplegar un entorno reproducible.

3. Ruta profesional: Cloud Architect

Un Cloud Architect convierte necesidades de negocio en una arquitectura cloud segura, resiliente, escalable y costo-eficiente. Su trabajo abarca decisiones de plataforma, integracion, gobernanza, continuidad y comunicacion con partes tecnicas y no tecnicas.

Responsabilidades habituales

- Definir arquitecturas de aplicaciones, datos, redes, identidad y seguridad.
- Seleccionar servicios administrados y patrones de integracion adecuados.
- Diseñar para alta disponibilidad, recuperacion ante desastres y crecimiento.
- Aplicar gobernanza, etiquetado, presupuestos y optimizacion de costos.
- Documentar decisiones, riesgos y compromisos mediante diagramas y ADR.

Requisitos de entrada recomendados

Area	Base necesaria	Evidencia de dominio
Cloud	IaaS, PaaS, SaaS; regiones, zonas y responsabilidad compartida.	Explicar una arquitectura de tres capas.
Redes	CIDR, subredes, DNS, balanceo, VPN y controles de trafico.	Diseñar red publica/privada.
Seguridad	IAM, minimo privilegio, cifrado, claves, auditoria y cumplimiento.	Matriz de acceso y amenazas.
Datos	Relacional/no relacional, object storage, cache y respaldo.	Elegir servicio por carga y RPO/RTO.
Confiabilidad	Escalado, redundancia, health checks y observabilidad.	Prueba de fallos y plan de recuperacion.
Comunicacion	Requisitos, costos, riesgos y decisiones trazables.	Diagrama, ADR y presentacion ejecutiva.

4. Comparacion de rutas

Dimension	DevOps Engineer	Cloud Architect
Foco	Flujo de entrega, automatizacion y operacion.	Diseño integral, gobernanza y decisiones.
Trabajo diario	Pipelines, IaC, observabilidad, incidentes.	Requisitos, diagramas, patrones, revisiones.
Profundidad	Herramientas y operacion hands-on.	Amplitud tecnica y trade-offs de negocio.
Entrada tipica	Developer, sysadmin, SRE junior o QA automation.	Cloud engineer, senior developer o infra engineer.
Portafolio ideal	Pipeline con tests, contenedor, IaC y monitoreo.	Arquitectura desplegable con costos, seguridad y DR.
Certificaciones iniciales	GitHub Foundations + una cloud fundamentals.	AWS CCP + Azure Fundamentals; luego nivel associate.

Punto de encuentro

Ambas rutas necesitan Git, seguridad, cloud, automatizacion y comunicacion. DevOps profundiza en el flujo operativo; arquitectura cloud profundiza en decisiones de diseño y gobernanza.

5. Certificación 1: AWS Certified Cloud Practitioner

Código de examen: **CLF-C02**. Valida conocimiento general de AWS sin estar ligado a un rol concreto.

Requisito / dato	Detalle
Prerequisito formal	AWS no exige otra certificación ni experiencia obligatoria.
Experiencia recomendada	Hasta seis meses de exposición al diseño, implementación u operación en AWS para el candidato objetivo.
Conocimientos	Conceptos cloud, seguridad y cumplimiento, servicios centrales, costos, facturación y soporte.
Formato	Opción múltiple y respuesta múltiple; 50 preguntas puntuadas y 15 no puntuadas.
Aprobación	Puntaje escalado mínimo de 700 sobre 1000.
Preparación práctica	Cuenta AWS con presupuesto/alertas, IAM básico, EC2, S3, VPC y calculadora de precios.

Dominios

- Conceptos cloud: 24 %.
- Seguridad y cumplimiento: 30 %.
- Tecnología y servicios cloud: 34 %.
- Facturación, precios y soporte: 12 %.

Fuente oficial

[Guía oficial AWS Certified Cloud Practitioner CLF-C02](#)

6. Certificación 2: Microsoft Certified Azure Fundamentals

Examen: **AZ-900**. Es una credencial de nivel principiante para demostrar fundamentos de nube y de Azure.

Requisito / dato	Detalle
Prerequisito formal	No exige otra certificación; se presenta como punto de entrada común a Azure.
Experiencia recomendada	Familiaridad con un área de TI, como infraestructura, bases de datos o desarrollo de software.
Conocimientos	Conceptos cloud; arquitectura y servicios de Azure; administración y gobernanza.
Evaluación	45 minutos; examen supervisado; puede incluir componentes interactivos.
Idiomas	Incluye español, inglés y otros idiomas listados en Microsoft Learn.
Preparación práctica	Microsoft Learn, práctica oficial y laboratorio con recursos gratuitos/control de costos.

Fuente oficial

[Microsoft Certified: Azure Fundamentals](#)

7. Certificacion 3: GitHub Foundations

Valida fundamentos para colaborar, contribuir y trabajar con GitHub. Es directamente aplicable al repositorio y al flujo de AgroSmart Monitor.

Requisito / dato	Detalle
Prerequisito formal	GitHub no indica certificacion previa obligatoria.
Conocimientos	Colaboracion, productos de GitHub, fundamentos de Git y trabajo con repositorios.
Registro	Se realiza desde la pagina de certificaciones y se agenda con Pearson VUE.
Modalidad	Centro de evaluacion o examen supervisado en linea; el equipo pasa una comprobacion previa.
Identificacion	Documento gubernamental vigente con nombre, fotografia y firma; los nombres deben coincidir con el registro.
Preparacion practica	Commits, branches, PR, issues, permisos, Markdown, GitHub flow y conceptos de Actions.

Fuentes oficiales

[Acerca de GitHub Certifications](#)

[Registro y requisitos de identificacion](#)

8. Plan recomendado de 6 meses

Periodo	Objetivo	Resultado demostrable
Mes 1	Linux, redes, Git y GitHub.	Repositorio con ramas, PR y documentacion.
Mes 2	Cloud fundamentals y seguridad basica.	Laboratorio con IAM, compute, storage y presupuesto.
Mes 3	CI/CD y pruebas.	Pipeline como AgroSmart Monitor con artefactos.
Mes 4	Docker e infraestructura como codigo.	Imagen versionada y entorno reproducible.
Mes 5	Observabilidad, confiabilidad y costos.	Metricas, logs, alertas y estimacion de costo.
Mes 6	Preparacion de examen y portafolio.	Practicas, simulacro y README con arquitectura.

Secuencia sugerida

GitHub Foundations -> AZ-900 o AWS CLF-C02 -> proyecto practico -> certificacion associate alineada con la ruta elegida.

Nota de actualidad

Los proveedores pueden cambiar temarios, precios, politicas y versiones de examen. Antes de pagar o agendar, se debe volver a consultar la pagina oficial correspondiente.